

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: September 2026
Teaching date: Week 8, October 2026

Topic 1: "System of Linear Inequalities in Two Variables – Quadratic Functions"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Identify systems of linear inequalities and represent solution sets on the coordinate plane.
- Solve optimization problems (linear programming) involving systems of linear inequalities.
- Understand definition, properties, and graph of quadratic functions $y = ax^2 + bx + c$.
- Determine vertex, axis of symmetry, max/min values of quadratic functions.
- Apply quadratic functions to real-world optimization problems.
- Read and interpret mathematical problems stated in English accurately.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
inequality	/ɪnɪ'kwɒlɪti/	bất phương trình
system of inequalities		hệ bất phương trình
constraint	/kən'streɪnt/	ràng buộc
feasible region		miền khả thi (miền nghiệm)
vertex (pl. vertices)	/'vɜːteks/	đỉnh
objective function		hàm mục tiêu
maximize / minimize		cực đại hóa / cực tiểu hóa
linear programming		quy hoạch tuyến tính
quadratic function		hàm số bậc hai
parabola	/pə'reɪbələ/	parabol
axis of symmetry		trục đối xứng
discriminant	/dɪ'skrɪmɪnənt/	biệt thức (delta)
coefficient	/'kəʊɪ'fɪʃənt/	hệ số

PART 1: SYSTEM OF LINEAR INEQUALITIES IN TWO VARIABLES

(phần 1: hệ bất phương trình tuyến tính hai ẩn)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Linear Inequality in Two Variables

(1. bất phương trình tuyến tính hai ẩn)

A linear inequality in two variables x and y has the form:

$$ax + by + c \geq 0 \text{ (or } \leq, >, < \text{)}$$

where a, b, c are real constants with $a^2 + b^2 > 0$.

2. Graphical Representation

(2. biểu diễn đồ thị)

The solution set of a linear inequality is a half-plane:

- Draw the boundary line $ax + by + c = 0$.
- Choose a test point (e.g., the origin $(0, 0)$).
- Shade the half-plane containing the test point if it satisfies the inequality.

3. System of Linear Inequalities

(3. hệ bất phương trình tuyến tính)

A system of linear inequalities consists of two or more inequalities considered simultaneously.

The solution set (feasible region) is the intersection of the half-planes.

4. Linear Programming (Optimization)

(4. quy hoạch tuyến tính (tối ưu hóa))

To find the max/min of $F = px + qy$ subject to linear constraints:

- Step 1: Graph the feasible region.
- Step 2: Identify the vertices.
- Step 3: Evaluate F at each vertex.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Represent the solution set of the following system on the coordinate plane:

$$\begin{cases} x + 2y \leq 10 \\ 3x + y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

$$\begin{cases} x + 2y \leq 10 \\ 3x + y \leq 12 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Solution:

(lời giải:)

Step 1: Draw the boundary lines:

Bước 1: Vẽ các đường biên:

- $L_1: x + 2y = 10$ passes through $(10, 0)$ and $(0, 5)$.
- $L_1: x + 2y = 10$ đi qua $(10, 0)$ và $(0, 5)$.
- $L_2: 3x + y = 12$ passes through $(4, 0)$ and $(0, 12)$.
- $L_2: 3x + y = 12$ đi qua $(4, 0)$ và $(0, 12)$.

Step 2: Test the origin $(0, 0)$: both inequalities satisfied. Shade towards origin.

Bước 2: Thử điểm gốc $(0,0)$: cả hai bất phương trình đều thỏa. Tô màu về phía gốc.

Step 3: The feasible region is a quadrilateral with vertices:

Bước 3: Miền khả thi là tứ giác với các đỉnh:

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(\frac{14}{5}, \frac{18}{5})$, $C(0,5)$.

\$\$\$ tìm được bằng cách giải hệ $x + 2y = 10$ và $3x + y = 12$.

Example 2 [Application]

A bakery makes two types of cakes: type A and type B.

Each cake of type A requires 2 kg of flour and 1 kg of sugar.

Each cake of type B requires 1 kg of flour and 2 kg of sugar.

The bakery has at most 12 kg of flour and 10 kg of sugar available.

The profit from each type A cake is 30 thousand VND, and from each type B cake is 40 thousand VND.

Let x = number of type A cakes, y = number of type B cakes.

Find x and y to maximize the total profit.

Một tiệm bánh làm hai loại bánh: loại A và loại B.

Mỗi bánh loại A cần 2 kg bột và 1 kg đường.

Mỗi bánh loại B cần 1 kg bột và 2 kg đường.

Tiệm có nhiều nhất 12 kg bột và 10 kg đường.

Lợi nhuận mỗi bánh A là 30 nghìn đồng, mỗi bánh B là 40 nghìn đồng.

Gọi x = số bánh A, y = số bánh B.

Tìm x và y để tối đa hóa lợi nhuận.

Solution:

(lời giải:)

Step 1: Set up the constraints:

Bước 1: Thiết lập các ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 12 \\ x + 2y \leq 10 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Step 2: Objective function: $F = 30x + 40y$ (thousand VND).

Bước 2: Hàm mục tiêu: $F = 30x + 40y$ (nghìn đồng).

Step 3: Find vertices: $O(0,0)$, $A(6,0)$, $B(\frac{14}{3}, \frac{8}{3})$, $C(0,5)$.

Bước 3: Tìm các đỉnh: $O(0,0)$, $A(6,0)$, $B(\frac{14}{3}, \frac{8}{3})$, $C(0,5)$.

Evaluate: $F(O)=0$, $F(A)=180$, $F(B) \approx 247$, $F(C)=200$.

Đánh giá: $F(O)=0$, $F(A)=180$, $F(B) \approx 247$, $F(C)=200$.

Since x, y must be non-negative integers: check $(4,3)$: $F = 240$.

Vì x, y phải là số nguyên không âm: kiểm tra $(4,3)$: $F = 240$.

Maximum profit = $\mathbf{240}$ thousand VND at $(x, y) = (4, 3)$.

Lợi nhuận lớn nhất = $\mathbf{240}$ nghìn đồng tại $(x, y) = (4, 3)$.

Example 3 [Advanced Application]

Mrs. Lan is advised to supplement her diet using two types of food X and Y.

Food X: 20 units calcium, 20 units iron, 10 units vitamin B per package.

Food Y: 20 units calcium, 10 units iron, 20 units vitamin B per package.

Daily minimum: 240 calcium, 160 iron, 140 vitamin B. At most 12 packages each.

X costs 20,000 VND/package, Y costs 25,000 VND/package. Minimize total cost.

Bà Lan được khuyên bổ sung chế độ ăn bằng hai loại thực phẩm X và Y.

Thực phẩm X: 20 đơn vị canxi, 20 sắt, 10 vitamin B mỗi gói.

Thực phẩm Y: 20 đơn vị canxi, 10 sắt, 20 vitamin B mỗi gói.

Yêu cầu tối thiểu hàng ngày: 240 canxi, 160 sắt, 140 vitamin B. Nhiều nhất 12 gói mỗi loại.

X giá 20.000 đồng/gói, Y giá 25.000 đồng/gói. Tìm cách giảm thiểu chi phí.

Solution:

(lời giải:)

Let x = packages of X, y = packages of Y.

Gọi x = số gói X, y = số gói Y.

Constraints: $x + y \geq 12$, $2x + y \geq 16$, $x + 2y \geq 14$, $0 \leq x, y \leq 12$.

Ràng buộc: $x + y \geq 12$, $2x + y \geq 16$, $x + 2y \geq 14$, $0 \leq x, y \leq 12$.

Minimize $C = 20x + 25y$.

Cực tiểu hóa $C = 20x + 25y$.

Vertices: $(4,8)$: $C=280$; $(6,4)$: $C=220$; $(12,1)$: $C=265$.

Các đỉnh: $(4,8): C=280$; $(6,4): C=220$; $(12,1): C=265$.

Minimum cost = $\mathbf{220}$ thousand VND at $(x,y) = (6,4)$.

Chi phí nhỏ nhất = $\mathbf{220}$ nghìn đồng tại $(x,y) = (6,4)$.

Mrs. Lan should use 6 packages of X and 4 packages of Y.

Bà Lan nên dùng 6 gói X và 4 gói Y.

PART 2: QUADRATIC FUNCTIONS

(phần 2: hàm số bậc hai)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Definition

(1. định nghĩa)

A quadratic function: $y = ax^2 + bx + c$ where $a \neq 0$.

2. Key Properties

(2. tính chất quan trọng)

- Parabola opens upward if $a > 0$, downward if $a < 0$.
- Vertex: $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
- Axis of symmetry: $x = -\frac{b}{2a}$.

3. Vertex Form

(3. dạng đỉnh)

$y = a(x - h)^2 + k$ where (h, k) is the vertex.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 4 [Understanding]

Determine the quadratic function whose graph has vertex $V(2, -3)$ and passes through $A(0, 5)$. Find $a + b + c$.

Xác định hàm số bậc hai có đồ thị đỉnh $V(2, -3)$ và đi qua $A(0, 5)$. Tìm $a + b + c$.

Solution:

(lời giải:)

Using vertex form: $y = a(x - 2)^2 - 3$.

Dùng dạng đỉnh: $y = a(x - 2)^2 - 3$.

Substituting $A(0,5)$: $5 = 4a - 3 \Rightarrow a = 2$.

Thay $A(0,5)$: $5 = 4a - 3 \Rightarrow a = 2$.

$y = 2x^2 - 8x + 5$. So $a + b + c = 2 - 8 + 5 = -1$.

$y = 2x^2 - 8x + 5$. Vậy $a + b + c = 2 - 8 + 5 = -1$.

Example 5 [Application]

A ball is kicked from 1.2 m height. Height: $h(t) = at^2 + bt + c$.

$h(0) = 1.2$, $h(1) = 11$, max height at $t = 1.5$ s. Find the max height.

Một quả bóng được đá từ độ cao 1,2 m. Độ cao: $h(t) = at^2 + bt + c$.

$h(0) = 1,2$, $h(1) = 11$, đạt độ cao lớn nhất tại $t = 1,5$ giây. Tìm độ cao lớn nhất.

Solution:

(lời giải:)

$c = 1.2$, $a + b = 9.8$, $b = -3a$.

$c = 1,2$, $a + b = 9,8$, $b = -3a$.

Solving: $a = -4.9$, $b = 14.7$.

Giải ra: $a = -4,9$, $b = 14,7$.

$h(1.5) = -4.9(2.25) + 14.7(1.5) + 1.2 = 12.225$ m.

Độ cao lớn nhất khoảng $\mathbf{12,2}$ m.

Example 6 [Advanced Application]

Find all values of m such that $f(x) = (m-1)x^2 + 2(m+1)x + m - 3$ intersects the x -axis at two distinct points satisfying $x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$.

Tìm tất cả giá trị của m sao cho $f(x) = (m-1)x^2 + 2(m+1)x + m - 3$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt thỏa mãn $x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) = 1$.

Solution:

(lời giải:)

Need $m \neq 1$ and $\Delta' > 0$: $m > \frac{1}{3}$.

Cần $m \neq 1$ và $\Delta' > 0$: $m > \frac{1}{3}$.

By Vieta's formulas: $x_1 + x_2 = -\frac{2(m+1)}{m-1}$, $x_1 x_2 = \frac{m-3}{m-1}$.

Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = -\frac{2(m+1)}{m-1}$, $x_1 x_2 = \frac{m-3}{m-1}$.

Substituting into the condition: $\frac{-3m-7}{m-1} = 1 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$.

Thay vào điều kiện: $\frac{-3m-7}{m-1} = 1 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$.

Check: $m = -\frac{3}{2} < \frac{1}{3} \rightarrow$ does not satisfy $\Delta' > 0$.

Kiểm tra: $m = -\frac{3}{2} < \frac{1}{3} \rightarrow$ không thỏa $\Delta' > 0$.

Therefore, there is no value of m satisfying all conditions.

Vậy không có giá trị m thỏa mãn tất cả điều kiện.

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Represent the solution set of:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8 \\ x + 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Find the vertices of the feasible region.

Biểu diễn tập nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8 \\ x + 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Tìm các đỉnh của miền khả thi.

Solution:

(lời giải:)

Draw boundary lines: $2x+y=8$ and $x+3y=9$.

Vẽ đường biên: $2x+y=8$ và $x+3y=9$.

Test origin: both satisfied. Shade towards origin.

Thử gốc tọa độ: cả hai thỏa. Tô về phía gốc.

Intersection: $2x+y=8$ and $x+3y=9$: solve $\Rightarrow x=3, y=2$.

Giao điểm: giải hệ $\Rightarrow x=3, y=2$.

Vertices: $O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(3,2)$, $C(0,3)$.

Các đỉnh: $O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(3,2)$, $C(0,3)$.

Question 2 [Application] (Câu 2 - vận dụng)

A farmer has 100 hectares to plant wheat and corn. Wheat: 3 workers/ha, profit 5M VND. Corn: 2 workers/ha, profit 4M VND. 240 workers available. Maximize profit.

Một nông dân có 100 ha đất trồng lúa mì và ngô. Lúa mì: 3 công nhân/ha, lợi nhuận 5 triệu. Ngô: 2 công nhân/ha, lợi nhuận 4 triệu. Có 240 công nhân. Tối đa hóa lợi nhuận.

Solution:

(lời giải:)

Let x = hectares of wheat, y = hectares of corn.

Gọi x = số ha lúa mì, y = số ha ngô.

Constraints: $x+y \leq 100$, $3x+2y \leq 240$, $x, y \geq 0$.

Ràng buộc: $x+y \leq 100$, $3x+2y \leq 240$, $x, y \geq 0$.

Objective: $F = 5x + 4y$ (million VND).

Hàm mục tiêu: $F = 5x + 4y$ (triệu đồng).

Vertices: $(0,0): 0$; $(80,0): 400$; $(40,60): 440$; $(0,100): 400$.

Các đỉnh: $(0,0): 0$; $(80,0): 400$; $(40,60): 440$; $(0,100): 400$.

Maximum profit = $\mathbf{440}$ million VND at $(40, 60)$.

Lợi nhuận lớn nhất = $\mathbf{440}$ triệu đồng tại $(40, 60)$.

Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Given $f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - m + 1$. Find all m such that $f(x) \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$.

Cho $f(x) = x^2 - 2mx + m^2 - m + 1$. Tìm tất cả giá trị m để $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Solution:

(lời giải:)

Need $a > 0$ and $\Delta \leq 0$. Here $a = 1 > 0$ ✓.

Cần $a > 0$ và $\Delta \leq 0$. Ở đây $a = 1 > 0$ ✓.

$\Delta = 4m^2 - 4(m^2 - m + 1) = 4m - 4$.

$\Delta = 4m^2 - 4(m^2 - m + 1) = 4m - 4$.

$\Delta \leq 0 \Rightarrow m \leq 1$.

Đáp án: $m \leq 1$.

Question 4 [Understanding] (Câu 4 - thông hiểu)

Given $f(x) = ax^2 + bx + c$ passing through $(-1,6)$, $(1,2)$, $(2,3)$. Find $a+b+c$.

Cho $f(x) = ax^2 + bx + c$ đi qua $(-1,6)$, $(1,2)$, $(2,3)$. Tìm $a+b+c$.

Solution:

(lời giải:)

$f(1) = a + b + c = 2$. So $a+b+c = \mathbf{2}$.

$f(1) = a + b + c = 2$. Vậy $a+b+c = \mathbf{2}$.

Verify: $a-b+c=6$, $4a+2b+c=3$. Solve: $a=1$, $b=-2$, $c=3$.

Kiểm tra: $a-b+c=6$, $4a+2b+c=3$. Giải: $a=1$, $b=-2$, $c=3$.

Question 5 [Application] (Câu 5 - vận dụng)

A theater has 800 seats. Ticket price 40,000 VND $\rightarrow$ 300 people/day. For every 10,000 VND reduction, attendance increases by 100. Find the price maximizing revenue.

Rạp có 800 ghế. Vé 40.000 đồng $\rightarrow$ 300 người/ngày. Mỗi lần giảm 10.000 đồng, khán giả tăng 100 người. Tìm giá vé tối đa hóa doanh thu.

Solution:

(lời giải:)

Let x = number of 10,000 VND reductions.

Gọi x = số lần giảm 10.000 đồng.

Revenue: $R = (40-10x)(300+100x) = -1000x^2 + 1000x + 12000$.

Doanh thu: $R = (40-10x)(300+100x) = -1000x^2 + 1000x + 12000$.

Max at $x = 0.5 \rightarrow$ check integers: $x=0$: $R=12000$; $x=1$: $R=12000$.

Cực đại tại $x = 0,5 \rightarrow$ kiểm tra số nguyên: $x=0$: $R=12000$; $x=1$: $R=12000$.

Both 40,000 VND and 30,000 VND yield max revenue 12,000 thousand VND/day.

Cả 40.000 đồng và 30.000 đồng đều cho doanh thu tối đa 12.000 nghìn đồng/ngày.

Question 6 [Advanced Application] (Câu 6 - vận dụng cao)

Find all m such that $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$ has two distinct positive roots x_1, x_2 satisfying $\frac{1}{\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Tìm tất cả m sao cho $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa $\frac{1}{\sqrt{x_1}} + \frac{1}{\sqrt{x_2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Solution:

(lời giải:)

Conditions: $\Delta' > 0 \rightarrow m \neq 1$; $S > 0 \rightarrow m > -1$; $P > 0 \rightarrow m > 0$.

Điều kiện: $\Delta' > 0 \rightarrow m \neq 1$; $S > 0 \rightarrow m > -1$; $P > 0 \rightarrow m > 0$.

Let $t = \sqrt{m}$: $\frac{m+1}{2m} + \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{4}{3}$.

Đặt $t = \sqrt{m}$: $\frac{m+1}{2m} + \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{4}{3}$.

$5t^2 - 6t - 3 = 0 \rightarrow t = \frac{3+2\sqrt{6}}{5}$.

$5t^2 - 6t - 3 = 0 \rightarrow t = \frac{3+2\sqrt{6}}{5}$.

$m = t^2 = \frac{33 + 12\sqrt{6}}{25}$.

$m = t^2 = \frac{33 + 12\sqrt{6}}{25}$.

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Review all vocabulary terms.
2. Redo any challenging practice exercises.
3. Preview: Trigonometric Functions and Equations.